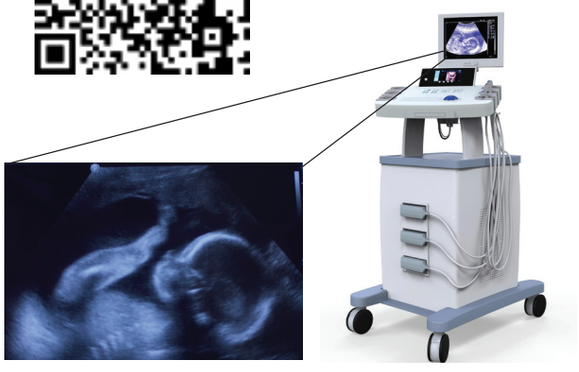
பீஸோ-மின்னோட்ட விளைவு என்னும் இயற்பிய நிகழ்வு மூலம் மீயொலி அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகக் காரீய சிர்கோனேட் போன்ற படிகங்கள் மீது மின்சாரம் செலுத்தப்படும்போது அப்படிகங்கள் கிளர்ச்சியடைந்து பின்பு அதிர்வடைந்து மீயொலியை ஏற்படுத்துகிறன்றன. இந்த மீயொலியானது சீரான அமைப்பு கொண்ட திசுக்கள் வழியே செலுத்தப்படும் போது வேறொரு திசுவைத் தொடர்பு கொள்ளும் வரையில் அது தங்கு தடையின்றிப் பாய்ந்து செல்கின்றது. இவ்வாறு பாயும் மீயொலியானது பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ, பிரதிபலிக்கப்பட்டு உருவாக்கிய படிகங்களாலேயே மீண்டும் கவரப்பட்டு மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த மின் சமிக்ஞைகள் குறிக்கும் பிரதிலிப்பு இடைமுகமானது அடிக்கோட்டிலிருந்து விலகிய பிம்பங்களை ஆசிலாஸ்கோப் திரையில் தோற்றுவிக்கின்றது (படம் 12.7).



படம் 12.7 அல்ட்ராசோனாகிராஃபி

மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. கருவில் வளரும் குழந்தையின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளை மீயொலி நிழலுரு மூலம் கண்டறியலாம்.
2. வளரும் கருவின் இதய ஒலி இரத்தம் பாய்தல் போன்றவற்றைக் கேட்க இக்கருவி உதவுகிறது.
3. இதய எதிரொலி வரைபடத் தயாரிப்பின் மூலம் இதய பாதிப்புகளை அறிய முடியும்.
4. கட்டிகள், பித்தப்பை கற்கள், சிறுநீரகக் கற்கள், இனப்பெருக்க நாளங்களில் உள்ள தடைகள் போன்றவற்றை அறியப் பயன்படுகிறது.

கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராஃபிக் ஸ்கேனிங் (CT Scanning)

கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராஃபி என்பது கம்ப்யூட்டட் ஆக்சியல் டோமோகிராஃபி (CAT அல்லது CT ஸ்கேன்) என்றும் அறியப்படும். கிரேக்க வார்த்தையான டோமாஸ் என்பதற்கு **துண்டங்கள்** என்றும் **கிராஃபி** என்பதற்கு எழுதுதல் என்றும் பொருள். இது **மருத்துவ நிழலுறு தொழில்நுட்பம்** ஆகும். இதில் இலக்க முறை வடிவச் செயலாக்கம் மூலம் உள்ளுறுப்புகளின் முப்பரிமாணத்தோற்றம் உருவாக்கப்படுகிறது. அதாவது, முதலில் ஒற்றை அச்சுச்சுழலைச் சுற்றி பல இரு பரிமாண X-கதிர் பிம்ப வரிசைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. அது பின்னர் உள்ளுறுப்புகளின் முப்பரிமாணத் தோற்றமாக மாற்றப்படுகிறது (படம் 12.8).



படம் 12.8 CT ஸ்கேன்

எக்ஸ்-கதிர் கற்றையை உறுப்புகள் தடுக்கும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு CT உருவாக்கும் தரவுகளைக் கணினியின் சாளரம் ஆக்கும் முறை (windowing) மூலம் மாற்றியமைத்துப் பல்வேறு உறுப்புகளின் அமைப்பை விளக்கிக்காட்டலாம்.

மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. எலும்புகள், மென்மையான திசுக்கள் மற்றும் இரத்தக் குழல்கள் ஆகியவற்றின் தெளிவான நிழலுருக்களைத் தருகிறது.
2. உட்காதில் ஏற்படும் காயங்களையும், உட்குழிகளையும் அறிய உதவுகிறது.
3. புற்றுநோய், இதய மற்றும் நுரையீரல் குறைபாடுகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 260 30/12/2022 17:39:12